UNIVERSAL CODE SCANNER

15 · Riesgos y deuda técnica

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Alcance de este documento
2. Antes de la lista: lo que está bien
3. Resumen por severidad
4. Severidad alta
5. Severidad media
6. Severidad baja
7. Deuda de documentación
8. Priorización sugerida

Alcance de este documento

Informativo. No se corrigió ninguno de estos hallazgos. El encargo de esta documentación excluye expresamente modificar el comportamiento del código: los únicos cambios aplicados a `lib/` son comentarios y documentación de símbolos, que no alteran la ejecución.

Cada hallazgo lleva severidad, impacto, probabilidad, evidencia verificable, ubicación, recomendación y prioridad. Todos se comprobaron con `grep` o leyendo el código; ninguno es una sospecha.

Antes de la lista: lo que está bien

Un informe que solo enumera problemas da una imagen falsa y se descarta por sesgado. Estas propiedades del repositorio son **sólidas** y alguien las romperá si nadie dice que importan:

1. **Ninguna acción externa sin confirmación.** `launchUrl` aparece **una sola vez** en las 6 821 líneas de `lib/`, y está detrás de un diálogo cuya condición es una disyunción entre el ajuste del usuario y el nivel de riesgo.
2. **Una llave ausente nunca se regenera en silencio.** Doble barrera en `PayloadCipher`, con prueba dedicada.
3. **La rotación de llave limpia su propia basura.** Con prueba dedicada.
4. **La migración verifica antes de borrar**, dentro de la transacción.
5. **La importación se valida completa antes de tocar la base**, con seis puertas y vista previa.
6. **El diagnóstico es estructuralmente incapaz de filtrar datos**: acepta un `Object` y guarda su `runtimeType`, no el mensaje.
7. **Cero telemetría, cero red saliente propia, cero permiso `INTERNET`.**
8. **Las 19 dependencias directas usan versión exacta**, sin `^`, con lockfile versionado.
9. **La degradación está declarada, nunca silenciosa**: el SBOM marca su cobertura real, la CI explica por qué omite la prueba de integración, y `ScanFeedback` avisa por bandera cuando el audio dejó de funcionar.
10. **El repositorio tiene gates propios y baratos**: diez comprobaciones offline que corren en menos de un segundo.
11. **La documentación previa declara lo que no se ha verificado**, sin adornos.

Resumen por severidad

Severidad	Cantidad	Identificadores
Alta	3	R-01, R-02, R-03
Media	9	R-04, R-06, R-13, R-15, R-19, R-27, R-32, R-33, R-34
Baja	23	El resto
Total	35	R-01 a R-35

Ninguno es crítico: no hay pérdida de datos, fuga de secretos ni fallo de seguridad explotable en el estado actual del código.

Severidad alta

R-01 · El catálogo de regresión no lo ejecuta ninguna prueba

Aspecto	Detalle
Severidad	Alta
Impacto	Ocho escenarios de lectura —daño parcial, poca luz, deformación, varios códigos en una imagen— están preparados, versionados y documentados, y **nunca se ejecutan**. Una regresión en la lectura no la detecta nada
Probabilidad	Certeza: ya ocurre
Evidencia	`grep -rn "test_assets" test/ integration_test/ lib/` devuelve **0 resultados**. `tool/validate_structure.py::check_test_assets` comprueba únicamente que el manifiesto exista, tenga `schemaVersion: 1` y que **cada archivo declarado exista en disco**: no decodifica ninguna imagen ni compara con `expectedPayload`
Ubicación	`test_assets/manifest.json`, `tool/validate_structure.py` líneas 116-129
Recomendación	Añadir una prueba de integración con dispositivo que use `analyzeImage` sobre las ocho imágenes y compare con `expectedPayload`. Mientras no exista, decir en `test_assets/README.md` que el catálogo es material para la matriz manual, no una suite automatizada
Prioridad	1

Inferencia basada en el código: una prueba que use `MobileScannerController.analyzeImage` necesita el motor de plataforma, que no existe bajo `flutter test`. Esa es probablemente la razón de que no se haya escrito. **No está documentada en el repositorio.**

R-02 · Nueve banderas de capacidad que nadie consulta

Aspecto	Detalle
Severidad	Alta como deuda de coherencia; nula como riesgo de ejecución
Impacto	`FeatureFlags` se serializa, se persiste y se restaura correctamente, y **ningún código de la aplicación la lee**. `docs/quality/FEATURE_FLAGS.md`, `IMPLEMENTATION_STATUS.md` y el contrato de compatibilidad la presentan como una frontera de extensión activa. Un lector concluye que existe un mecanismo de activación que no existe
Probabilidad	Certeza
Evidencia	`grep` sobre los nueve nombres (`experimentalParsers`, `secondaryScannerEngine`, `ocr`, `nfc`, `urlReputation`, `productLookup`, `encryptedSync`, `enterpriseApi`, `kioskMode`) devuelve **0 apariciones fuera de `lib/core/feature_flags/feature_flags.dart`**. Tampoco hay control en Ajustes para cambiarlas
Ubicación	`lib/core/feature_flags/feature_flags.dart`, `lib/models/app_settings.dart`, `lib/services/settings_repository.dart`

Recomendación	Documentar en `docs/quality/FEATURE_FLAGS.md` que en 1.1.0 las banderas son una **reserva de forma persistida**, no un mecanismo activo, y que activar una no tiene efecto
Prioridad	2

R-03 · El inventario persiste contenido sensible; el escáner no

Aspecto	Detalle
Severidad	Alta
Impacto	Un QR de Wi-Fi con contraseña, un OTP, un QR de pago o un documento AAMVA escaneado **dentro de una sesión de inventario** se persiste con su texto íntegro como clave del ítem. Va cifrado, pero contradice una garantía enunciada públicamente. Además, ese texto sale **en claro** al exportar la sesión
Probabilidad	Media: requiere que alguien escanee un código sensible en modo inventario
Evidencia	`InventoryScreen._onDetect` llama a `widget.store.addScan(record)` sin comprobar `record.isSensitive`. `InventoryStore.addScan` indexa por `record.rawValue`. Compárese con `ScannerScreen._persistAndShow`, que sí filtra: `records.where((r) => !r.isSensitive)`
Contradice	`docs/SECURITY.md` punto 5 («No persistir automáticamente OTP ni Wi-Fi con contraseña»), `docs/PRIVACY_POLICY.md` y `README.md`
Ubicación	`lib/features/inventory/inventory_screen.dart` líneas 389-405; `lib/state/inventory_store.dart` líneas 89-106
Recomendación	Decidir explícitamente: o filtrar también aquí, o documentar la excepción. Un inventario de códigos de producto nunca contiene secretos, así que filtrar no rompería el caso de uso real
Prioridad	1

Severidad media

R-04 · `InventoryScreen` no usa `ScannerEngine`

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	La frontera de extensión no cubre las dos pantallas que usan cámara. Un segundo motor exigiría reescribir también el inventario. Además, `autoTorch` **no se aplica** allí: es una diferencia de comportamiento observable
Probabilidad	Certeza

Evidencia	`inventory_screen.dart` construye `MobileScannerController` directamente en `_createController()` y llama al controlador sin pasar por la interfaz. Sus opciones omiten `torchEnabled` y `returnImage`
Contradice	`docs/ARCHITECTURE.md`: «`ScannerEngine` es la frontera estable alrededor del paquete de captura»
Ubicación	`lib/features/inventory/inventory_screen.dart` líneas 41-48
Recomendación	Migrar `InventoryScreen` a `ScannerEngine`, o documentar que la frontera cubre solo la pestaña Escanear
Prioridad	3

R-06 · La puerta de calidad local es más laxa que la CI

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	Un desarrollador ejecuta `tool/run_quality_gate.sh`, lo ve en verde, hace push, y la CI falla
Probabilidad	Alta cuando aparece un aviso informativo nuevo
Evidencia	`tool/run_quality_gate.sh` línea 6: `flutter analyze`. `.github/workflows/flutter-ci.yml` línea 44: `flutter analyze --fatal-infos`. `README.md` y `VALIDATION.md` documentan la forma estricta
Ubicación	`tool/run_quality_gate.sh`
Recomendación	Añadir `--fatal-infos`. Coste: un cambio de una línea
Prioridad	3

R-13 · `legacyKeyId` y `currentKeyId` valen lo mismo

Aspecto	Detalle
Severidad	Media en potencia, baja hoy
Impacto	Ambas constantes valen `'v2'`. Cambiar `currentKeyId` sin cambiar `legacyKeyId` rompería **silenciosamente** la lectura de los sobres heredados: se buscaría una llave que no existe
Probabilidad	Baja hoy; alta si alguien introduce un `v3` como identificador por defecto
Evidencia	`payload_cipher.dart` líneas 82-83: `static const String currentKeyId = 'v2'; static const String legacyKeyId = 'v2';`
Ubicación	`lib/core/security/payload_cipher.dart`

Recomendación	Comentar por qué coinciden, o definir `legacyKeyId` con un litera l propio para que un cambio en `currentKeyId` no lo arrastre
Prioridad	4

R-15 · `replaceAll` no recorta el historial

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	`upsert` y `upsertAll` llaman a `_trim()`; `replaceAll` no. Hoy no puede desbordar porque `ImportService.maxHistoryRecords` v ale también `5000`, pero **la protección depende de que dos con stantes de archivos distintos sigan siendo iguales**
Probabilidad	Baja hoy; certeza si alguien sube el límite de importación
Evidencia	`history_repository.dart` líneas 99-114: `replaceAll` no invoc a `_trim()`. `maxItems = 5000` en `history_repository.dart` lín ea 27; `maxHistoryRecords = 5000` en `import_service.dart` lí nea 46
Ubicación	`lib/services/history_repository.dart`
Recomendación	Llamar a `_trim()` también desde `replaceAll`, o derivar `Import Service.maxHistoryRecords` de `HistoryRepository.maxItem s`
Prioridad	4

R-19 · La lista de campos enmascarados es literal

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	Solo cinco nombres se enmascaran: `Contraseña`, `Secreto`, `Dir ección`, `IBAN`, `Carga`. Un parser nuevo que produjera un campo sensible con otro nombre —`Clave`, `Semilla`, `PIN`— **se mostrará en claro** aunque el registro estuviera marcado como sensible
Probabilidad	Baja hoy; certeza si se añade un parser
Evidencia	`scan_result_sheet.dart` línea 113
Ubicación	`lib/features/result/scan_result_sheet.dart`
Recomendación	Mover la marca de sensibilidad al nivel de campo dentro de `Pars edContent`, en lugar de deducirla del nombre
Prioridad	4

R-27 · La exportación sale en claro sin advertencia en la interfaz

Aspecto	Detalle

Severidad	Media
Impacto	Compartir **un registro** sensible abre un diálogo de advertencia. Exportar **todo el historial** a CSV, XLSX o JSON no muestra ninguno, y el archivo resultante no está cifrado
Probabilidad	Alta: es la vía normal de exportar
Evidencia	`ExportService` no cifra nada; `HistoryScreen` invoca los tres métodos de exportación desde un `PopupMenuButton` sin diálogo previo. Compárese con `ScanRecordCard._shareRecord`, que sí lo tiene
Ubicación	`lib/features/history/history_screen.dart` líneas 76-81; `lib/services/export_service.dart`
Recomendación	Añadir un diálogo antes de exportar, con el número de registros y la advertencia de que el archivo va en claro
Prioridad	3

R-32 · Sin CSP ni cabeceras de seguridad para la PWA

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	`docs/SECURITY.md` exige publicar la PWA «con HSTS y cabeceras de seguridad apropiadas». No hay ninguna configuración que las aplique
Probabilidad	Certeza
Evidencia	**No identificado**: no existe archivo de cabeceras, ni meta `Content-Security-Policy` en `landing/index.html`, ni paso en `deploy-landing.yml` que las añada. GitHub Pages no permite cabeceras personalizadas
Ubicación	`landing/`, `.github/workflows/deploy-landing.yml`
Recomendación	Añadir una meta CSP en el HTML, que es lo único que GitHub Pages permite, o rebajar la exigencia de `docs/SECURITY.md` a lo que la plataforma soporta
Prioridad	4

R-33 · Las acciones de GitHub no están fijadas a SHA

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	Riesgo de cadena de suministro. Un compromiso de cualquiera de esos repositorios ejecutaría código arbitrario en el runner que compila los APK publicados
Probabilidad	Baja, pero de impacto alto

Evidencia	Los 13 `uses:` de los dos workflows apuntan a etiquetas móviles: `actions/checkout@v7`, `actions/setup-python@v7`, `subosito/flutter-action@v2`, `actions/upload-artifact@v7`, `actions/configure-pages@v5`, `actions/upload-pages-artifact@v3`, `actions/deploy-pages@v4`
Mitigación presente	`permissions: contents: read` en el trabajo de calidad; permisos acotados en el de publicación; ningún secreto consumido
Ubicación	`.github/workflows/flutter-ci.yml`, `.github/workflows/deploy-landing.yml`
Recomendación	Fijar cada acción a un SHA de commit y dejar que Dependabot los actualice
Prioridad	3

R-34 · La migración del historial no tiene prueba

Aspecto	Detalle
Severidad	Media
Impacto	Es el flujo con más precauciones del repositorio —respaldo cifrado, verificación dentro de la transacción, borrado solo al final— y el que más daño haría si se rompiera: es el único que puede **perder datos del usuario**. No tiene ninguna prueba
Probabilidad	Baja de que se rompa; alta de que nadie lo note si se rompe
Evidencia	Ningún archivo de `test/` menciona `scan_history_v1`, `_migrateLegacyHistory` ni `HistoryMigrationStatus`. `history_repository_test.dart` cubre solo `replaceAll`
Ubicación	`lib/services/history_repository.dart` líneas 154-221
Recomendación	Tres casos: instalación limpia, migración correcta con verificación del respaldo cifrado, y fallo que conserva el origen y crea la incidencia
Prioridad	2

Severidad baja

R-05 · Código muerto en `BarcodeLabels`

`BarcodeLabels.contentType` y `_fallbackType` (39 líneas) **no se llaman desde ningún sitio**: `grep -rn "BarcodeLabels\." lib test` devuelve una sola línea, `scan_record.dart:44`, que usa `format`. Fueron sustituidos por `ParsedContent.title`. **Recomendación**: eliminarlos. **Prioridad**: 6.

R-07 · Un modelo importa una carpeta de `features`

`lib/models/scan_record.dart` línea 9 importa `features/formats/domain/content_parser_registry.dart`. No es un ciclo, pero invierte la dirección declarada de las capas. El registro de parsers pertenece conceptualmente a `services`. **Recomendación**: mover `features/formats/domain/` a `lib/services/parsers/`. **Prioridad**: 6.

R-08 · Línea inalcanzable en `ContentParserRegistry.parse`

La reserva final `return ContentInterpreter.parse(rawValue)` no se alcanza nunca: `LegacyContentParser.canParse` devuelve siempre `true` y `unregister` protege `builtin-v2`. Es defensa redundante, no un error. **Recomendación**: comentarla como defensa deliberada. **Prioridad**: 7.

R-09 · Dos valores de enumeración que nunca se emiten

`RecoveryEntityType.database` y `.startup` están declarados y **nunca se pasan a `RecoveryRepository.record`**: `grep -rn "entityType: RecoveryEntityType\." lib` muestra solo `history` (2), `inventory` (2) y `migration` (1). Sus ramas en `retry` y `discard` son inalcanzables. **Recomendación**: emitirlos desde el manejador de fallo de arranque, o eliminarlos. **Prioridad**: 6.

R-10 · `FormatsScreen` lista formatos a mano

Tres grupos con 20 nombres escritos como literales, sin relación con `BarcodeLabels.format` ni con lo que declare el motor. Si `mobile_scanner` añadiera o quitara una simbología, la pantalla no lo reflejaría. **Prioridad**: 6.

R-11 · El parámetro `compact` nunca se usa

`ScanRecordCard.compact` tiene valor por defecto `false` y **ningún llamante lo pasa como `true`**: `grep -rn "compact" lib test` muestra solo la declaración, el campo y su uso interno. La rama que oculta la banda de riesgo y los botones es inalcanzable. **Prioridad**: 7.

R-12 · Un filtro de ruta inerte en el workflow de publicación

`deploy-landing.yml` incluye `web/**` en su lista `paths:`, pero `/web/` está en `.gitignore` y no hay ningún archivo versionado bajo esa ruta. Ese filtro **no puede dispararse nunca**. **Recomendación**: eliminarlo. **Prioridad**: 7.

R-14 · Cualquier cadena de 10 dígitos se clasifica como ISBN

`ContentInterpreter._isIsbn` devuelve `true` si, tras eliminar todo lo que no sea dígito o `X`, la longitud es exactamente 10. Como esa comprobación va **antes** de la rama de producto (`^\d{8,14}$`), un código de producto de 10 dígitos aparece como «ISBN». **Recomendación**: validar el dígito de control del ISBN-10. **Prioridad**: 5.

R-16 · El CSV del historial no incluye las notas; el XLSX sí

El CSV tiene 8 columnas y omite `notas`; el XLSX tiene 9 y la incluye. Los dos del inventario tienen 8 y ambos incluyen `notas`. Es una asimetría sin motivo aparente. **Recomendación**: añadir `notas` al CSV del historial. **Prioridad**: 6.

R-17 · `_failure` se asigna fuera de `setState`

En `_BootstrapHostState._retry`, el `catchError` asigna `_failure` sin envolver en `setState`. Funciona porque el `setState` que asigna `_future` ya programó una reconstrucción y el `FutureBuilder` se reconstruye al resolverse el `Future`, pero **depende de ese orden**. **Recomendación**: envolver la asignación. **Prioridad**: 5.

R-18 · Los formatos de pago se interpretan por posición de línea

Swiss QR Bill y EPC/SEPA leen campos por índice fijo (`lines[3]`, `lines[5]`, `lines[18]`, `lines[19]`). Es lo que especifican ambos estándares, pero una variante con líneas insertadas produciría campos desplazados **sin ningún aviso**: los `if (lines.length > N)` evitan el desbordamiento, no el desalineamiento. **Recomendación**: validar la versión del formato antes de mapear. **Prioridad**: 5.

R-20 · Las llaves antiguas no se borran tras rotar

`rotateEncryptionKey` no llama a `forgetKey` sobre la llave anterior en el camino de éxito. El almacén seguro acumula una entrada por rotación, y material capaz de descifrar datos antiguos permanece en el dispositivo. Es prudente, pero **no está documentado**. **Prioridad**: 5.

R-21 · `RecoveryService.retry` pierde la causa del fallo

Su `catch` es `on Object { return false; }`: cualquier error se convierte en un `false` que la interfaz traduce a «No fue posible recuperar el elemento». **No se registra en `AppDiagnostics`**, así que la causa se pierde justo en la pantalla diseñada para diagnosticar. **Recomendación**: registrar antes de devolver `false`. **Prioridad**: 4.

R-22 · Mezcla de fechas locales y UTC

`ScanRecord.scannedAt` e `InventorySession.createdAt` usan `DateTime.now()` (**local**) y se serializan sin sufijo de zona. `RecoveryIssue.detectedAt`, el `createdAt` del sobre de cifrado y los `exportedAt` usan `toUtc()`. Comparar registros creados en zonas horarias distintas —por ejemplo tras importar un respaldo ajeno— produciría un orden incorrecto. **Recomendación**: unificar en UTC y mostrar en local. **Prioridad**: 4.

R-23 · Cuatro marcas de esquema que nadie lee

`v2MigratedAt`, `recoveryStoreEnabled`, `cipherEnvelopeVersion` y `encryptionMetadataInDatabase` se escriben en `_schema_meta` y **no se leen nunca**: `grep` sobre los cuatro nombres devuelve solo `schema_migrator.dart`. Son registro histórico, no configuración. **Recomendación**: documentarlo como tal. **Prioridad**: 7.

R-24 · `SchemaMigrationResult` se descarta

`AppDatabase.open()` y `openTemporary()` hacen `await SchemaMigrator(...).migrate();` sin usar el resultado. `fromVersion`, `toVersion` y `applied` solo los consume la prueba. **Recomendación**: registrar el resultado en `AppDiagnostics` cuando `applied` no esté vacío. **Prioridad**: 6.

R-25 · `normalizedHost` se calcula y se descarta

`SecurityAssessment.normalizedHost` se rellena en `analyze` y **`ScanRecord` no lo guarda**: no aparece en `toJson`. Sería útil para filtrar el historial por dominio. **Prioridad**: 7.

R-26 · El temporizador del portapapeles no se puede cancelar

`ClipboardService.copy` crea un `Timer` cuya referencia no se guarda. Sobrevive al `dispose` del widget y se dispara aunque se haya salido de la pantalla. Es intencional —el objetivo es limpiar pase lo que pase— y está mitigado por la comprobación de que el valor no haya cambiado. **No está documentado. Prioridad**: 6.

R-28 · El paquete de recuperación no tiene importador

`RecoveryService.exportBundle` produce un JSON con `schemaVersion: 1` que **nada consume**. No hay importador ni herramienta que lo procese. Su utilidad real es entregarlo a soporte. **Recomendación**: decirlo en `docs/quality/RECOVERY.md`. **Prioridad**: 6.

R-29 · `ScannerEngine` filtra tipos de `mobile_scanner`

Dos de sus nueve miembros —`controller` y `state`— devuelven `MobileScannerController` y `ValueListenable<MobileScannerState>`. Un motor alternativo tendría que producir esos tipos, lo que la hace inservible como frontera independiente del proveedor. Es una abstracción de conveniencia sobre el paquete actual. **Recomendación**: rediseñarla con tipos propios si alguna vez se añade un segundo motor. **Prioridad**: 5.

R-30 · Cambiar la retención poda sin confirmar

`_updateRetention` guarda el ajuste y llama de inmediato a `pruneOlderThan`. Elegir «30 días» **borra ahí mismo** todo lo anterior, sin diálogo y sin posibilidad de deshacer. Compárese con «Borrar todo el historial», que sí confirma. **Recomendación**: añadir un diálogo que indique cuántos registros se eliminarán. **Prioridad**: 4.

R-31 · Dos funciones hash distintas para el mismo propósito

`ScanRecord.id` usa SHA-256 truncado a 20; `InventorySession.id` usa SHA-1 truncado a 16. No es un problema de seguridad —son identificadores locales con marca de tiempo en la entrada— pero es una inconsistencia entre dos modelos hermanos. **Prioridad**: 7.

R-35 · Sin umbral de cobertura

`flutter test --coverage` genera `lcov.info` y la CI lo sube como artefacto, pero **nada falla si la cobertura baja**: no hay umbral en el workflow, ni en `validate_structure.py`, ni en la documentación. **Recomendación**: declarar un mínimo y hacerlo fallar la CI. **Prioridad**: 5.

Deuda de documentación

Contradicciones o vacíos entre lo que la documentación previa afirma y lo que el código hace. Se registran aquí, **no se corrigieron**.

#	Documento	Afirma	Realidad
D-1	`docs/SECURITY.md` punto 5	«No persistir automáticamente OTP ni Wi-Fi con contraseña»	Cierto en el escáner; **falso en el inventario** (R-03)
D-2	`docs/ARCHITECTURE.md`	«`ScannerEngine` es la frontera estable alrededor del paquete de captura»	`InventoryScreen` no la usa (R-04)
D-3	`docs/quality/FEATURE_FLAGS.md`	Presenta las nueve banderas como funciones aisladas activables	Ninguna se consulta (R-02)
D-4	`docs/quality/DEVICE_TEST_MATRIX.md`	«Los recursos reproducibles están en `test_assets/manifest.json`»	Correcto, pero ninguna prueba automatizada los usa (R-01)
D-5	`docs/SECURITY.md`	Exige HSTS y cabeceras de seguridad para la PWA	No hay configuración que las aplique (R-32)
D-6	Ningún documento	—	El **momento** de cada lectura queda en claro en la base, aunque el contenido no. No estaba dicho en ningún sitio
D-7	Ningún documento	—	`resetNonSensitive` deja intactas exactamente tres claves. Solo lo dice el nombre del método
D-8	Ningún documento	—	`HistoryRepository.load` **escribe** en la base al actualizar sobres antiguos

Los ocho quedan documentados en este directorio: D-6, D-7 y D-8 en 07-database.md y 06-deep-code-explanation.md.

Referencia histórica correcta

No es deuda y conviene no «corregirlo»: `docs/quality/SCOPE_1_0.md` y el `CHANGELOG.md` mencionan **48 pruebas**. Es correcto: se refieren a la versión 1.0.0. El marcador de estado actual —57— aparece en `README.md`, `VALIDATION.md`, `IMPLEMENTATION_STATUS.md` y `RELEASE_SOURCE.json`, y los cuatro coinciden con lo medido.

Igual ocurre con `COMPATIBILITY_CONTRACT.md`, que habla de «los compromisos que la versión 1.0.0 adquiere»: es una referencia histórica deliberada.

Priorización sugerida

Informativo. **Nada de esto se aplicó.**

Prioridad	Hallazgos	Esfuerzo conjunto estimado
1	R-01, R-03	1 jornada
2	R-02, R-34	Media jornada
3	R-04, R-06, R-27, R-33	1 jornada
4	R-13, R-15, R-19, R-21, R-22, R-30, R-32	1 jornada
5	R-14, R-17, R-18, R-20, R-29, R-35	Media jornada
6	R-05, R-07, R-09, R-10, R-16, R-24, R-26, R-28	Media jornada
7	R-08, R-11, R-12, R-23, R-25, R-31	2 horas

Los dos de prioridad 1 son los únicos que afectan a una garantía enunciada públicamente (R-03) o a una capacidad de detección que se cree tener y no se tiene (R-01).

Continúa en 16 · Glosario.